Practico 3 Señales y Sistemas LA TRANSFORMADA DE FOURIER

Alejandro Gabriel Benítez Gareca

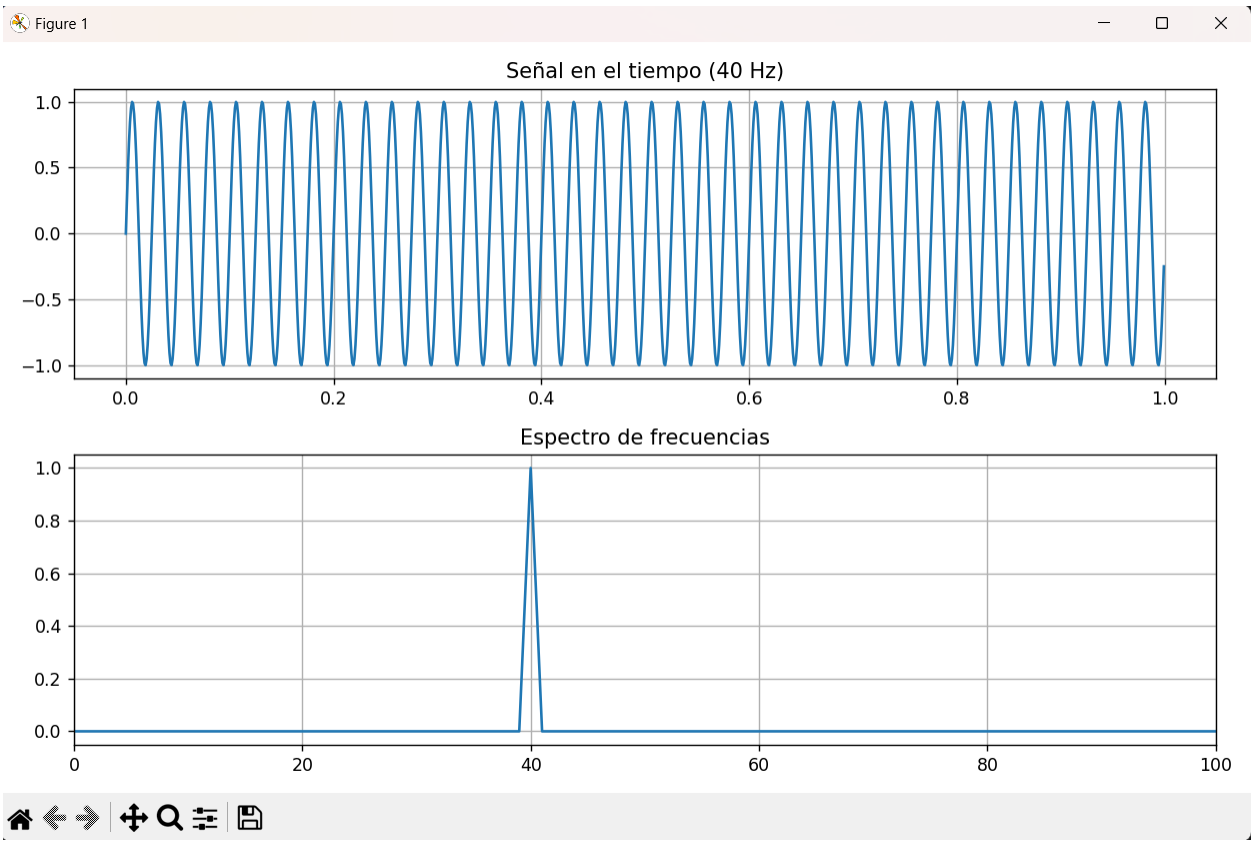
https://github.com/alejandrobenitez-dot/se-alesysistemasalejandroo

Pregunta 1. ¿Qué es la Transformada Rápida de Fourier (FFT) y cuál es su principal ventaja sobre la Transformada de Fourier tradicional?

La FFT es un algoritmo que calcula de forma rápida la Transformada de Fourier Discreta, permitiendo pasar una señal del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia.

Su principal ventaja es que reduce mucho el tiempo de cálculo en comparación con el método tradicional, por lo que es más eficiente para analizar señales.

Ejercicio 1. Realizar el análisis de frecuencia de la siguiente señal x = sin (2 * pi * 40 * t) utilizando la FFT.



• ¿Qué frecuencia tiene la señal sinusoidal generada? ¿Cómo se puede identificar esta frecuencia en el gráfico de la FFT?

La señal sinusoidal generada tiene una frecuencia de 40 Hz. Esta frecuencia se puede identificar en el gráfico de la FFT porque aparece un pico pronunciado en 40 Hz dentro del espectro de frecuencias.

• ¿Qué significan los picos en el gráfico del espectro de frecuencias?

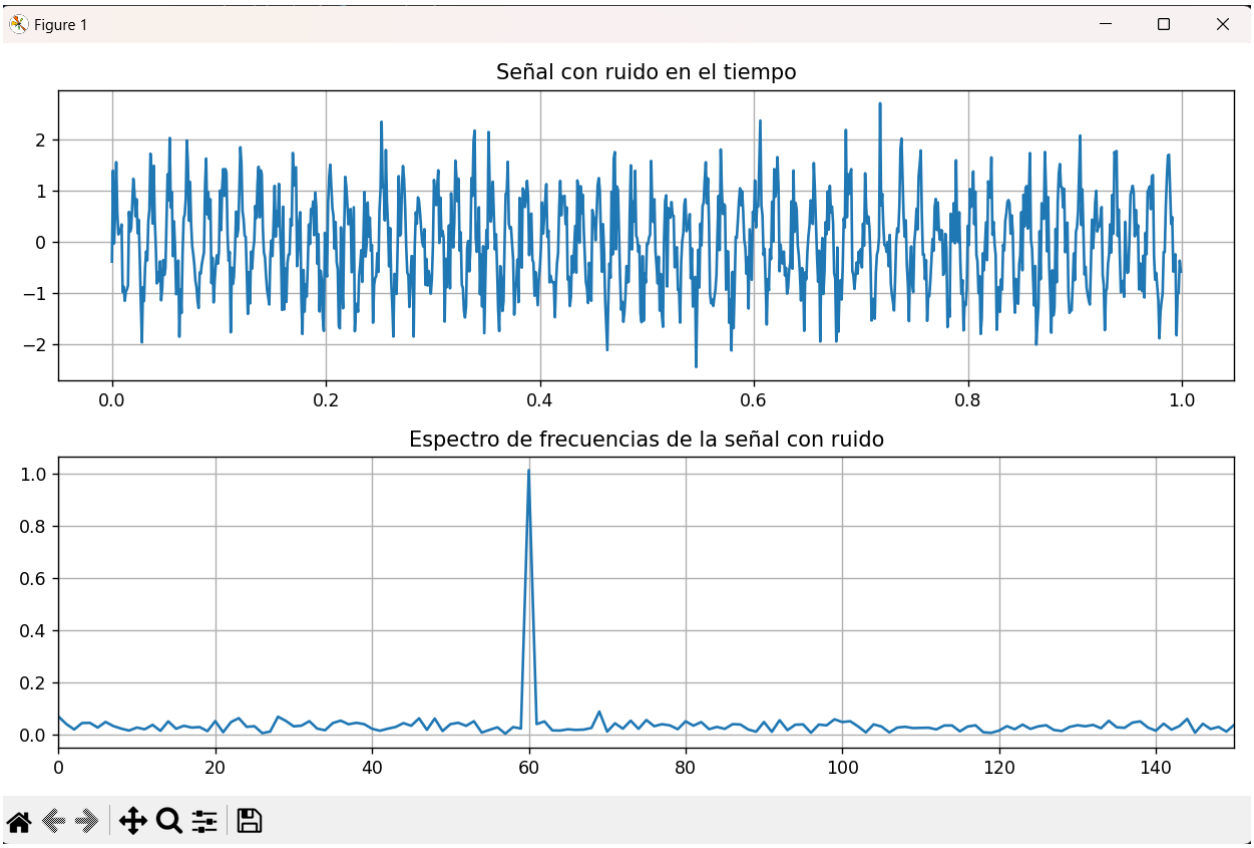
Los picos en el gráfico del espectro representan las frecuencias presentes en la señal. En este caso, como la señal es una sola sinusoide, aparece un único pico principal.

• Si aumentamos la frecuencia de muestreo Fs, ¿cómo afectaría esto a la resolución del espectro en el gráfico?

Si aumentamos la frecuencia de muestreo Fs, se obtiene una mejor resolución del espectro, lo que permite observar con mayor precisión las frecuencias presentes. Además, se reduce el riesgo de aliasing y se mejora la calidad del análisis.

En este ejercicio, la FFT permitió comprobar que la señal está compuesta por una sola frecuencia, que es 40 Hz. Esto se evidencia por la presencia de un único pico en el espectro de frecuencias.

Ejercicio 2. Realizar el análisis del espectro de frecuencias de la siguiente señal: x = np.sin(2 * np.pi * 60 * t) + 0.5 * np.random.randn(len(t))



• ¿Cuál es la frecuencia principal que compone la señal ?

La frecuencia principal que compone la señal es 60 Hz. Esta se identifica en el espectro porque aparece un pico más alto alrededor de esa frecuencia.

• ¿Cómo afecta el ruido a la señal original en el dominio de la frecuencia?

El ruido afecta a la señal original en el dominio de la frecuencia porque hace que el espectro ya no se vea limpio. En lugar de observar solo un pico definido, aparecen muchas componentes pequeñas distribuidas en varias frecuencias.

• ¿Por qué se observa una distribución más amplia de energía en el espectro de la señal con ruido en comparación con la señal sin ruido?

Se observa una distribución más amplia de energía en el espectro de la señal con ruido porque el ruido contiene muchas componentes de frecuencia aleatorias, por lo que su energía se reparte en un rango amplio del espectro.

• ¿Cómo puedes diferenciar las componentes de la señal original de las del ruido en el espectro?

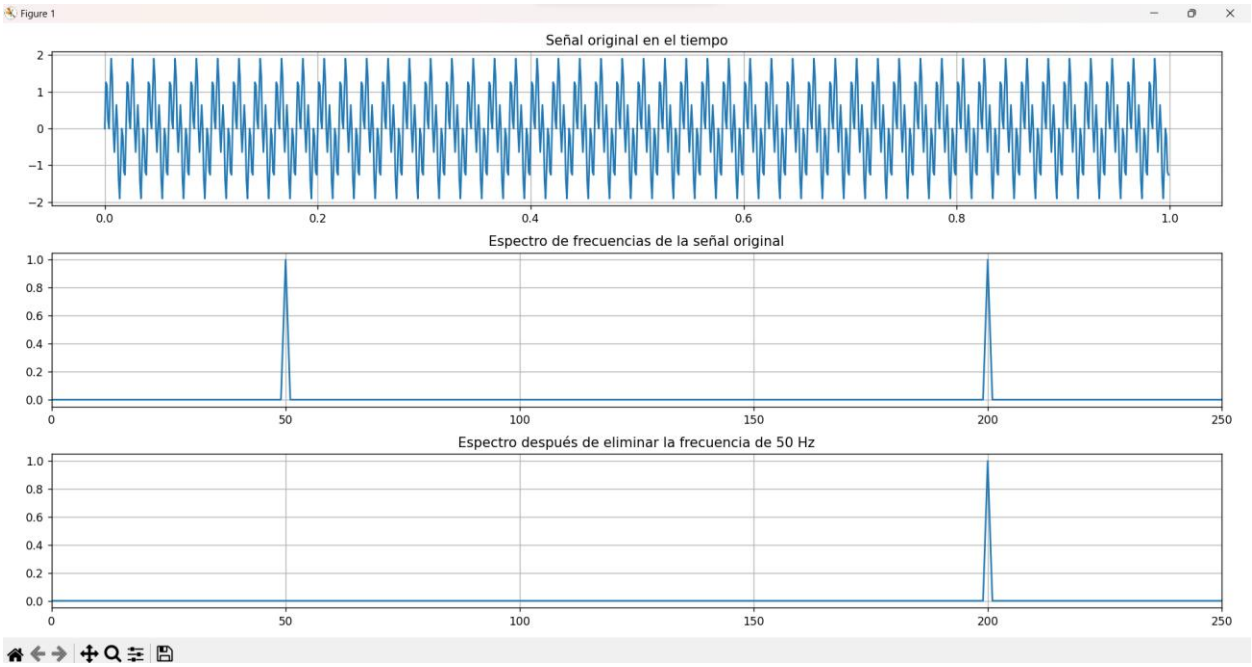
Las componentes de la señal original se pueden diferenciar del ruido porque la señal presenta un pico dominante y más claro, mientras que el ruido aparece como pequeñas variaciones dispersas en muchas frecuencias.

• ¿Qué técnicas de filtrado podrían utilizarse para reducir el impacto del ruido en la señal?

Para reducir el impacto del ruido se podrían usar técnicas de filtrado como un filtro pasa-bajos, un filtro pasa-banda centrado en la frecuencia de interés, o incluso eliminar componentes no deseadas directamente en el dominio de la frecuencia.

En este ejercicio, la FFT permitió identificar que la frecuencia dominante de la señal sigue siendo 60 Hz, aunque el ruido hace que el espectro se vea más disperso y menos limpio.

Ejercicio 3. Para la siguiente señal graficar el espectro de frecuencias y eliminar la frecuencia de menor valor. x = sin(2 * pi * 50 * t) + sin(2 * pi * 200 * t);



• ¿Cuáles son las frecuencias que aparecen en el espectro de la señal? ¿Por qué hay dos picos?

En el espectro de la señal aparecen las frecuencias de 50 Hz y 200 Hz. Por eso se observan dos picos, ya que la señal está formada por la suma de dos sinusoides de diferente frecuencia.

• ¿Qué sucede si cambias las frecuencias de las sinusoides (f1 y f2)? ¿Cómo afecta esto al espectro?

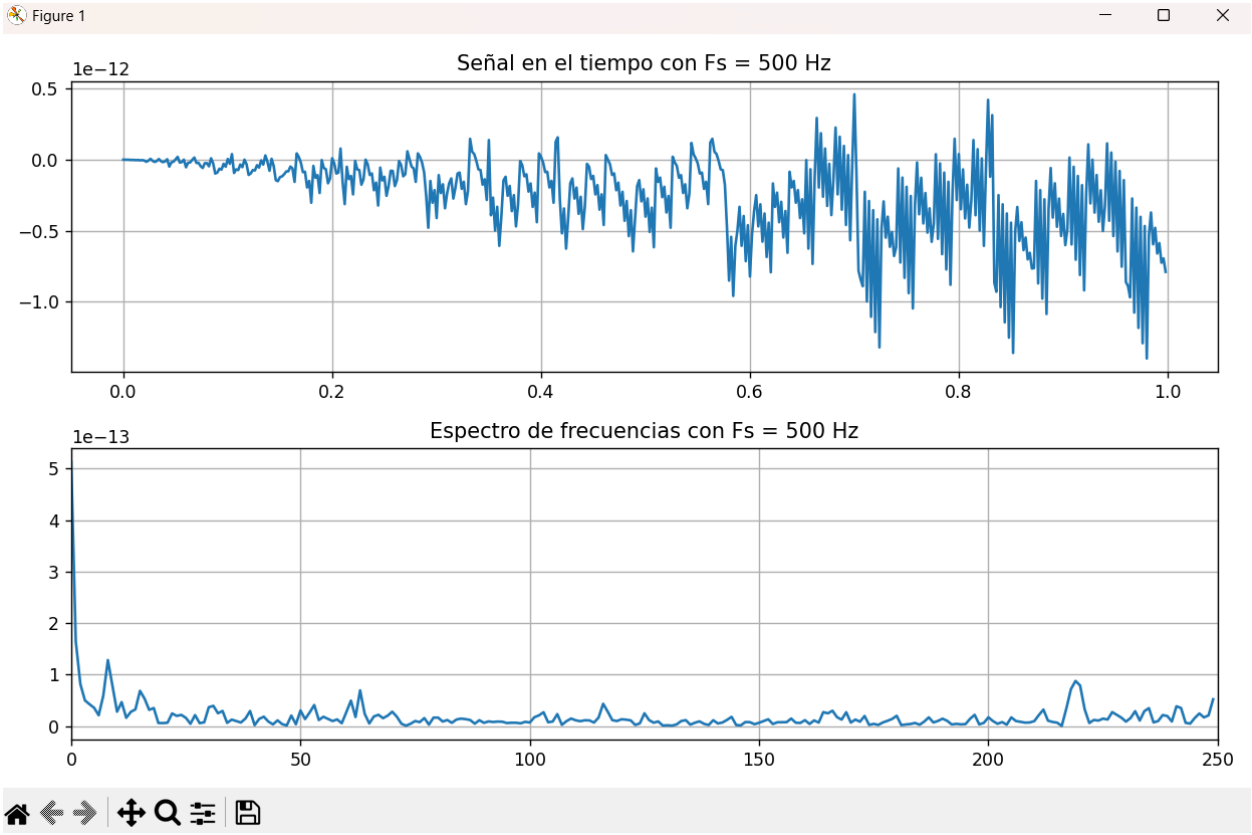
Si se cambian las frecuencias de las sinusoides f1 y f2, los picos del espectro también cambian de posición. Es decir, el espectro se desplaza según las nuevas frecuencias que tenga la señal.

• ¿Qué podría suceder si las dos frecuencias f1 y f2 son muy cercanas entre sí? ¿Cómo se vería el espectro?

Si las dos frecuencias son muy cercanas entre sí, los picos en el espectro también aparecerán muy juntos. En algunos casos pueden verse casi unidos, lo que dificulta distinguir claramente cada componente. Al eliminar la frecuencia de menor valor, que en este caso es 50 Hz, el espectro queda solo con el pico correspondiente a 200 Hz.

En este ejercicio, la FFT permitió identificar dos componentes de frecuencia en la señal: 50 Hz y 200 Hz. Luego, al eliminar la frecuencia menor en el dominio de la frecuencia, se logró conservar únicamente la componente de 200 Hz.

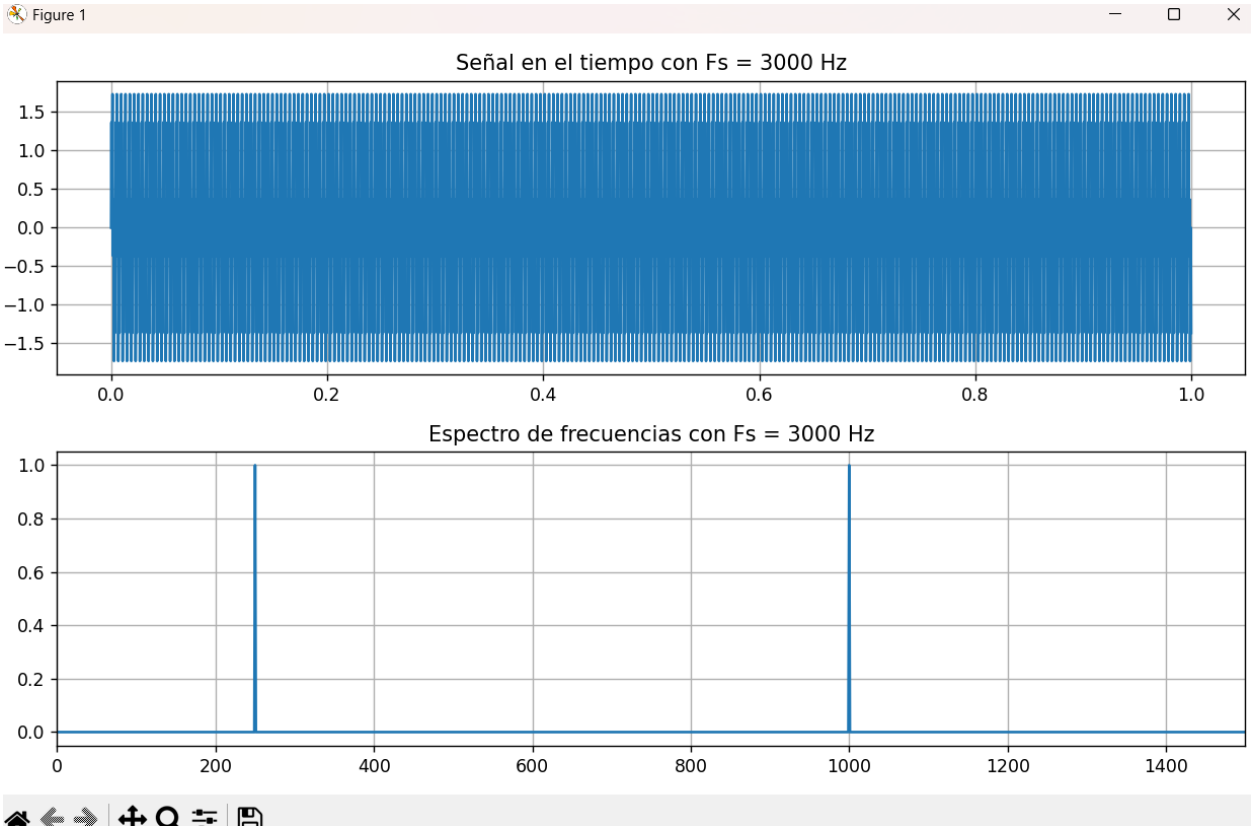
Ejercicio 4 Genera una señal con frecuencia de 250 Hz y 1000 Hz y aplícala a una frecuencia de muestreo de 500 Hz. Luego, realiza la FFT de la señal.



• ¿Qué problema se presenta con el aliasing en este caso? ¿Cómo se manifiesta en el espectro obtenido? En este caso se presenta el problema de aliasing, porque la frecuencia de muestreo es de 500 Hz y, por lo tanto, la frecuencia de Nyquist es 250 Hz. Esto significa que no se pueden representar correctamente frecuencias mayores a 250 Hz. La componente de 1000 Hz no puede ser capturada de forma correcta y aparece distorsionada o confundida en el espectro. Además, la componente de 250 Hz está justo en el límite de Nyquist, por lo que también puede presentar problemas en la representación.

Por eso, el espectro obtenido con Fs = 500 Hz no refleja de forma fiel las frecuencias reales de la señal.

• Si aumentas la frecuencia de muestreo a 3000 Hz, ¿cómo cambiaría el espectro de la señal?

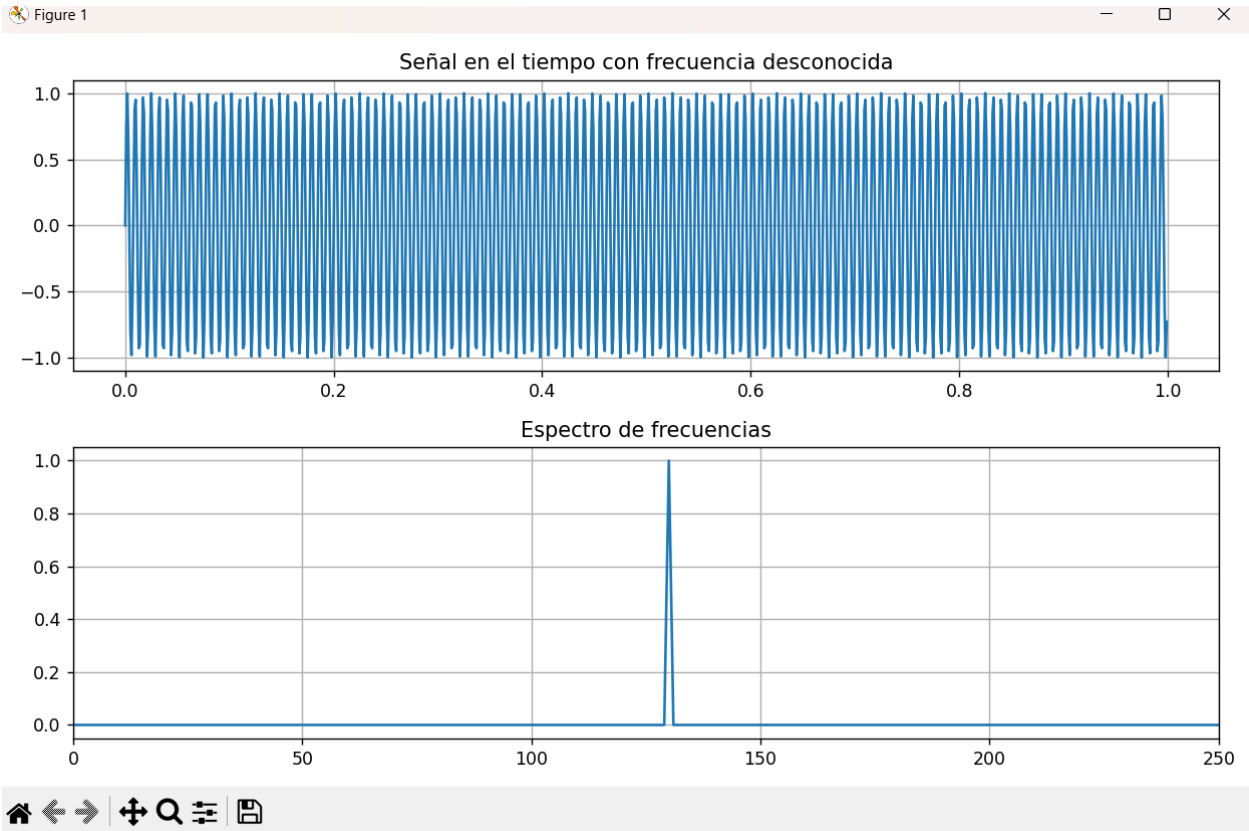


Si la frecuencia de muestreo se aumenta a 3000 Hz, la frecuencia de Nyquist pasa a ser 1500 Hz, por lo que ahora sí se pueden captar correctamente tanto la componente de 250 Hz como la de 1000 Hz.

En este caso, el espectro mostraría dos picos bien definidos, uno en 250 Hz y otro en 1000 Hz, sin aliasing.

Con Fs = 500 Hz aparece aliasing, porque la frecuencia de muestreo es demasiado baja para representar correctamente la señal de 1000 Hz. En cambio, con Fs = 3000 Hz, el espectro se observa correctamente y se identifican claramente las dos frecuencias originales.

Ejercicio 5 Genera una señal con una frecuencia desconocida entre 50 Hz y 200 Hz, luego usa la FFT para identificar la frecuencia dominante. Utilice la función random de numpy para generar un numero aleatorio.



• ¿Cómo se puede identificar la frecuencia dominante en el espectro de la señal?

La frecuencia dominante se puede identificar en el espectro observando el pico más alto. Ese pico indica la frecuencia que más energía aporta a la señal. Como la señal está formada por una sola sinusoide, la frecuencia dominante identificada por la FFT debe coincidir con la frecuencia aleatoria generada.

• ¿Qué sucedería si la frecuencia de muestreo fuera demasiado baja para capturar correctamente esta frecuencia?

Si la frecuencia de muestreo fuera demasiado baja, la señal no se capturaría correctamente y aparecería el problema de aliasing. En ese caso, la frecuencia observada en el espectro podría no ser la real, sino una frecuencia falsa.

En este ejercicio, la FFT permitió encontrar la frecuencia dominante de una señal desconocida a partir del pico principal del espectro. Esto demuestra que la FFT es una herramienta útil para identificar frecuencias presentes en una señal.